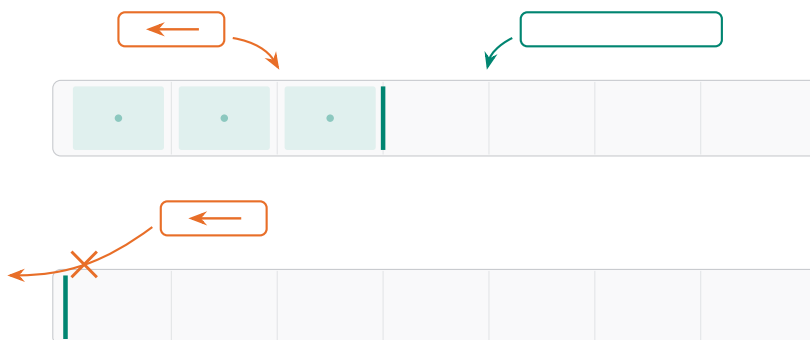


# Задача о курсоре

## §1 Условие

**Условие.** Открыт пустой файл: строка пуста, курсор стоит в самом её начале. Пользователь в исступлении равновероятно и независимо бьёт по пробелу или backspace-y. Пусть  $X_n$  — положение курсора после  $n$  нажатий. Найти  $EX_n$ .



## §2 Сгиб

**Def.** Пусть  $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots$  независимы и равны  $\pm 1$  с вероятностью  $\frac{1}{2}$ . Тогда

$$X_0 = 0, \quad X_{n+1} = \max(X_n + \varepsilon_{n+1}, 0);$$

кроме этого нам также понадобится куда более простая величина:

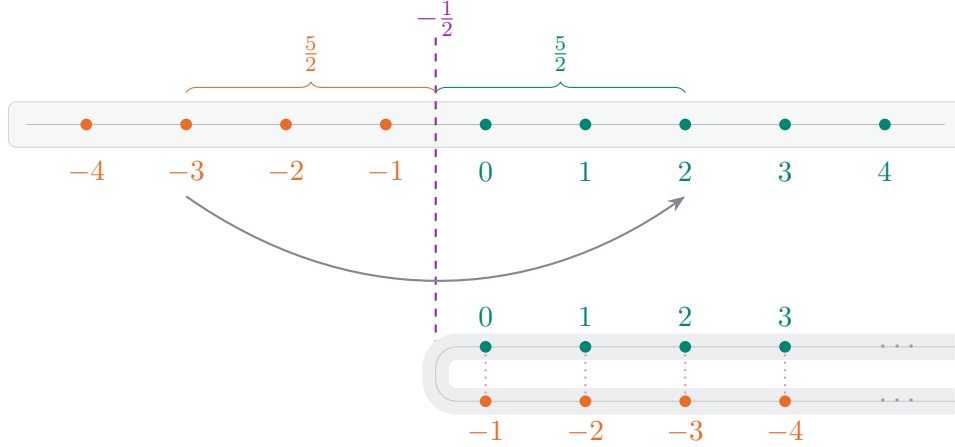
$$S_n = \varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \dots + \varepsilon_n.$$

**Def.** *Сгиб* — это функция

$$\varphi(s) \stackrel{\text{def}}{=} \left| s + \frac{1}{2} \right| - \frac{1}{2}.$$

Если числовая прямая нарисована на бумажной ленте, согнутой по линии  $-\frac{1}{2}$ , то  $\varphi(s)$  — это место точки  $s$  на сложенной ленте: сгиб отождествляет числа, оказавшиеся друг на друге по разные стороны листа,

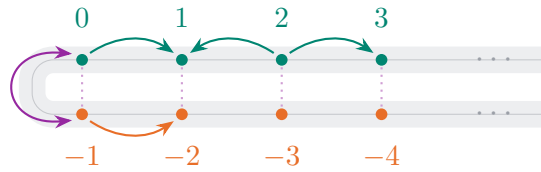
$$\varphi(s) = \varphi(-1 - s).$$



**Лемма (о сгибе).** При каждом  $n$  величины  $\varphi(S_n)$  и  $X_n$  распределены одинаково.

**Док-во.** В начале  $\varphi(S_0) = \varphi(0) = 0$ . Шаг блуждания либо оставляет точку по ту же сторону сгиба — и тогда  $\varphi(S_n)$  меняется на  $\pm 1$ , — либо перебрасывает её через сгиб, и тогда  $\varphi(S_n)$  не меняется; второе возможно только при  $S_n = 0$  или  $S_n = -1$ , то есть при  $\varphi(S_n) = 0$ .

Значит,  $\varphi(S_n)$  стартует в нуле и на каждом шаге, независимо от предыстории, уходит на  $\pm 1$  с вероятностью  $\frac{1}{2}$ , а в нуле с вероятностью  $\frac{1}{2}$  остаётся на месте. Ровно такие правила у курсора. ■



**Следствие.** При каждом  $n$  выполнено равенство

$$\mathbb{E}X_n = \mathbb{E}\varphi(S_n)$$

**Док-во.** Математическое ожидание зависит только от распределения, а по лемме распределения совпадают. ■

### §3 Подсчёт

По следствию из §2 остаётся найти  $\mathbb{E}\varphi(S_n)$ .

**Лемма (о простоте).**  $\mathbb{E}\varphi(S_{n+1}) = \mathbb{E}\varphi(S_n) + \frac{1}{2} \mathbb{P}\{S_n \in \{0, -1\}\}$ .

**Док-во.** Шаг  $\varepsilon_{n+1}$  не зависит от  $S_n$  и равен  $\pm 1$  с вероятностью  $\frac{1}{2}$ , поэтому подсчёт можно разбить по значению  $S_n$ :

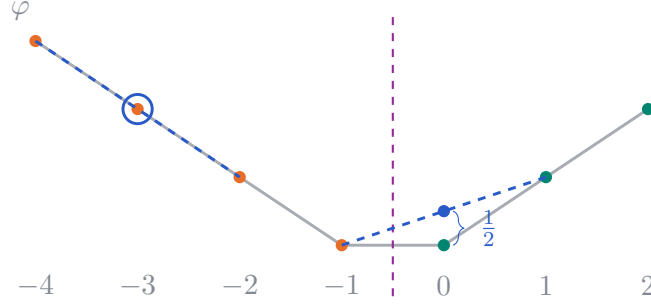
$$\mathbb{E}\varphi(S_{n+1}) = \sum_s \mathbb{P}\{S_n = s\} \frac{\varphi(s+1) + \varphi(s-1)}{2}.$$

При  $\varphi(s) \geq 1$  обе соседние точки лежат по ту же сторону сгиба и дают значения  $\varphi(s) + 1$  и  $\varphi(s) - 1$  — полусумма равна  $\varphi(s)$ . При  $\varphi(s) = 0$ , то есть при  $s = 0$  или

$s = -1$ , один сосед даёт 1, а другой лежит по другую сторону сгиба и даёт 0 — полусумма равна  $\frac{1}{2}$ .

Итак, полусумма равна  $\varphi(s)$  при всех  $s$ , кроме  $s = 0$  и  $s = -1$ , где она на  $\frac{1}{2}$  больше. Складывая, получаем

$$\mathbb{E} \varphi(S_{n+1}) = \mathbb{E} \varphi(S_n) + \frac{1}{2} \mathbb{P}\{S_n \in \{0, -1\}\}. \quad \blacksquare$$



**Лемма.** Положим  $c_n = \mathbb{P}\{S_n \in \{0, -1\}\}$ . Тогда

$$c_n = \frac{1}{2^n} \binom{n}{\lfloor n/2 \rfloor}.$$

**Док-во.** Все  $2^n$  последовательностей шагов равновероятны, а  $S_n$  имеет ту же чётность, что и  $n$ ; поэтому из двух событий  $S_n = 0$  и  $S_n = -1$  возможно ровно одно. При чётном  $n = 2m$  равенство  $S_n = 0$  означает, что среди шагов ровно  $m$  плюсов, а таких последовательностей  $\binom{2m}{m}$ . При нечётном  $n = 2m + 1$  равенство  $S_n = -1$  означает, что плюсов ровно  $m$ , а таких последовательностей  $\binom{2m+1}{m}$ . В обоих случаях число плюсов равно  $\lfloor n/2 \rfloor$ . ■

**Th.**  $\mathbb{E} X_n = \frac{1}{2} (c_0 + c_1 + \dots + c_{n-1})$ .

**Док-во.** В начале  $\varphi(S_0) = 0$ , а по лемме о приросте каждый шаг добавляет к среднему  $\frac{1}{2} c_k$ :

$$\mathbb{E} \varphi(S_n) = \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{n-1} c_k.$$

Осталось вспомнить, что  $\mathbb{E} X_n = \mathbb{E} \varphi(S_n)$ . ■

**Th.** При всех  $m \geq 0$

$$\begin{aligned} \mathbb{E} X_{2m} &= \left(2m + \frac{1}{2}\right) \binom{2m}{m} \frac{1}{4^m} - \frac{1}{2}, \\ \mathbb{E} X_{2m+1} &= (2m + 1) \binom{2m}{m} \frac{1}{4^m} - \frac{1}{2} \end{aligned}$$

**Док-во.** Обозначим  $q_m = \binom{2m}{m} 4^{-m}$ ; доказать надо, что

$$\mathbb{E} X_{2m} = \left(2m + \frac{1}{2}\right) q_m - \frac{1}{2}, \quad \mathbb{E} X_{2m+1} = (2m + 1) q_m - \frac{1}{2}.$$

Кроме равенства  $c_{2m} = q_m$ , которое есть просто определение, понадобятся ещё два:

$$c_{2m+1} = q_{m+1}, \quad (2m+2) q_{m+1} = (2m+1) q_m.$$

Первое следует из  $\binom{2m+2}{m+1} = \binom{2m+1}{m} + \binom{2m+1}{m+1} = 2\binom{2m+1}{m}$ :

$$c_{2m+1} = \frac{1}{2^{2m+1}} \binom{2m+1}{m} = \frac{1}{2^{2m+2}} \binom{2m+2}{m+1} = q_{m+1};$$

второе — прямая проверка: из  $\binom{2m+2}{m+1} = \binom{2m}{m} \frac{(2m+1)(2m+2)}{(m+1)^2}$  следует  $\frac{q_{m+1}}{q_m} = \frac{2m+1}{2m+2}$ .

Дальше индукция по  $n$ . База:  $EX_0 = 0 = \frac{1}{2} \cdot 1 - \frac{1}{2}$ . По лемме о приросте каждый шаг добавляет к ответу  $\frac{1}{2}c_n$ , поэтому

$$EX_{2m+1} = EX_{2m} + \frac{1}{2}c_{2m} = \left(2m + \frac{1}{2}\right)q_m - \frac{1}{2} + \frac{1}{2}q_m = (2m+1)q_m - \frac{1}{2};$$

$$\begin{aligned} EX_{2m+2} &= EX_{2m+1} + \frac{1}{2}c_{2m+1} = (2m+1)q_m - \frac{1}{2} + \frac{1}{2}q_{m+1} \\ &= (2m+2)q_{m+1} + \frac{1}{2}q_{m+1} - \frac{1}{2} = \left(2(m+1) + \frac{1}{2}\right)q_{m+1} - \frac{1}{2}. \end{aligned} \quad \blacksquare$$

## §4 Асимптотика

**Th.**  $EX_n - \left(\sqrt{\frac{2n}{\pi}} - \frac{1}{2}\right) \rightarrow 0$  при  $n \rightarrow \infty$ .

**Док-во.** В приложении формула Стирлинга доказана в виде

$$k! = \sqrt{2\pi k} \left(\frac{k}{e}\right)^k \theta_k, \quad 1 \leq \theta_k \leq e^{1/(8k)}.$$

Подставим её в  $q_m$ :

$$q_m = \frac{(2m)!}{(m!)^2 4^m} = \frac{\sqrt{4\pi m} \left(\frac{2m}{e}\right)^{2m}}{2\pi m \left(\frac{m}{e}\right)^{2m} 4^m} \cdot \frac{\theta_{2m}}{\theta_m^2} = \frac{\lambda_m}{\sqrt{\pi m}}, \quad \lambda_m = \frac{\theta_{2m}}{\theta_m^2}.$$

Из неравенств на  $\theta$  получаем  $e^{-1/(4m)} \leq \lambda_m \leq e^{1/(16m)}$ , а значит,

$$|\lambda_m - 1| \leq \frac{1}{4m} :$$

слева работает  $e^{-x} \geq 1 - x$ , справа —  $e^x \leq 1 + 2x$  при  $0 \leq x \leq 1$ .

Теперь подставим  $q_m$  в формулы §3. При чётном  $n = 2m$  имеем  $\pi m = \pi n/2$ :

$$EX_n + \frac{1}{2} = \frac{n + \frac{1}{2}}{\sqrt{\pi n/2}} \lambda_m = \left(\sqrt{\frac{2n}{\pi}} + \frac{1}{\sqrt{2\pi n}}\right) \lambda_m ;$$

при нечётном  $n = 2m + 1$  имеем  $\pi m = \pi(n-1)/2$ :

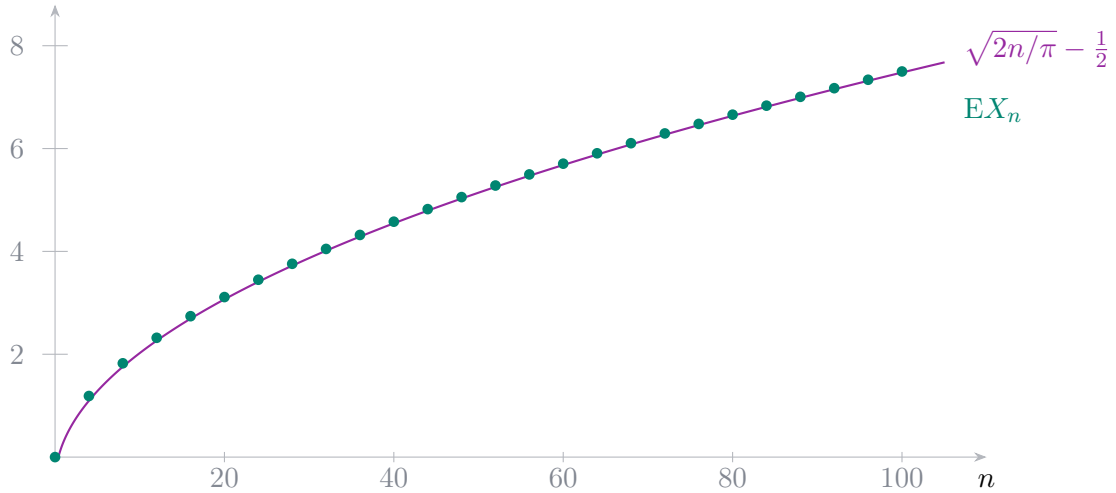
$$EX_n + \frac{1}{2} = \frac{n}{\sqrt{\pi(n-1)/2}} \lambda_m = \sqrt{\frac{2n}{\pi}} \sqrt{\frac{n}{n-1}} \lambda_m .$$

В обоих случаях  $EX_n + \frac{1}{2} = K_n \lambda_m$ , где выписанный множитель  $K_n$  отличается от  $\sqrt{2n/\pi}$  не больше чем на  $1/\sqrt{2\pi n}$  в первом случае и на  $\sqrt{2n/\pi} (\sqrt{n/(n-1)} - 1) \leq \sqrt{2n/\pi}/(n-1)$  во втором. Кроме того,  $4m \geq n-1$ , поэтому

$$|K_n \lambda_m - K_n| \leq \frac{K_n}{4m} \leq \frac{K_n}{n-1}.$$

Так как  $K_n$  растёт как  $\sqrt{n}$ , обе величины стремятся к нулю, а с ними и разность  $EX_n + \frac{1}{2} - \sqrt{2n/\pi}$ . ■

В частности,  $EX_n/\sqrt{n} \rightarrow \sqrt{2/\pi} \approx 0,798$ .



| $n$                           | 10   | 100  | 1000  | $10^4$ | $10^6$ |
|-------------------------------|------|------|-------|--------|--------|
| $EX_n$                        | 2,08 | 7,50 | 24,74 | 79,29  | 797,38 |
| $\sqrt{2n/\pi} - \frac{1}{2}$ | 2,02 | 7,48 | 24,73 | 79,29  | 797,38 |

## §5 Итог

Сгиб выражает  $X_n$  через  $S_n$ :

$$EX_n = E \varphi(S_n)$$

Среднее подрастает только у сгиба и ровно на  $\frac{1}{2}$ ; сумма приростов сворачивается:

$$\begin{aligned} EX_{2m} &= \left(2m + \frac{1}{2}\right) \binom{2m}{m} \frac{1}{4^m} - \frac{1}{2}, \\ EX_{2m+1} &= (2m+1) \binom{2m}{m} \frac{1}{4^m} - \frac{1}{2} \end{aligned}$$

Формула Стирлинга превращает биномиальный коэффициент в корень:

$$EX_n \approx \sqrt{\frac{2n}{\pi}} - \frac{1}{2}$$

**Замечание.** Последнее равенство можно повернуть и считать по нему  $\pi$ :

$$\pi \approx \frac{2n}{(EX_n + \frac{1}{2})^2}.$$

Точность растёт всего как корень из числа опытов, зато сам опыт сгиб делает бесплатным: вместо  $n$  нажатий хватает одного биномиального числа, ведь  $X_n$  и  $|S_n + \frac{1}{2}| - \frac{1}{2}$  распределены одинаково. Десять миллионов таких чисел дают  $\pi = 3,140$ .

## Приложение: формула Стирлинга

**Th.**  $n! = \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n \theta_n$ , где  $1 \leq \theta_n \leq e^{1/(8n)}$ .

**Док-во.**

*Сумма логарифмов против интеграла.* Сравним  $\ln n! = \ln 1 + \ln 2 + \dots + \ln n$  с интегралом

$$\int_1^n \ln x \, dx = n \ln n - n + 1,$$

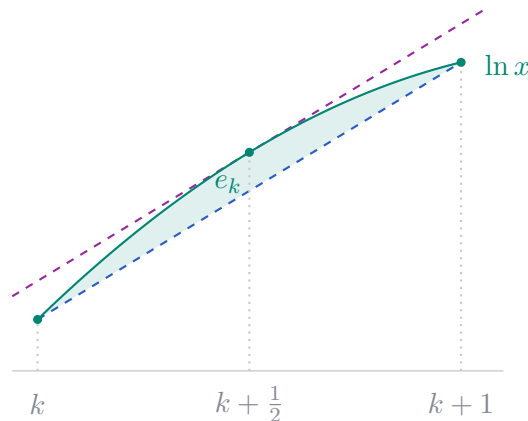
причём по кускам. На отрезке  $[k, k+1]$  хорда лежит под графиком вогнутой функции  $\ln$ , а сам график — под касательной в середине отрезка. Поэтому для

$$e_k = \int_k^{k+1} \ln x \, dx - \frac{\ln k + \ln(k+1)}{2}$$

выполнено

$$0 \leq e_k \leq \ln\left(k + \frac{1}{2}\right) - \frac{\ln k + \ln(k+1)}{2} = \frac{1}{2} \ln\left(1 + \frac{1}{4k(k+1)}\right) \leq \frac{1}{8k(k+1)},$$

так как  $(k + \frac{1}{2})^2 = k(k+1) + \frac{1}{4}$  и  $\ln(1+x) \leq x$ .



Суммы чисел  $\frac{1}{8k(k+1)}$  телескопические и не превосходят  $\frac{1}{8}$ , поэтому величины  $E_n = e_1 + \dots + e_{n-1}$  растут и ограничены, а значит, сходятся к некоторому  $E$ ; при этом хвост оценивается тем же телескопом:

$$0 \leq E - E_n = \sum_{k \geq n} e_k \leq \sum_{k \geq n} \frac{1}{8k(k+1)} = \frac{1}{8n}.$$

С другой стороны, складывая определения  $e_k$  по  $k = 1, \dots, n-1$ , получаем

$$E_n = \int_1^n \ln x \, dx - \left( \ln n! - \frac{1}{2} \ln n \right),$$

откуда  $\ln n! = \left(n + \frac{1}{2}\right) \ln n - n + 1 - E_n$ , то есть

$$n! = A_n \sqrt{n} \left(\frac{n}{e}\right)^n, \quad A_n = e^{1-E_n} \longrightarrow A = e^{1-E} > 0.$$

*Формула Валлиса.* Она говорит, что

$$\frac{\pi}{2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 4 \cdot \dots \cdot 2n \cdot 2n}{1 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n-1) \cdot (2n+1)}.$$

Числитель здесь равен  $((2n)!!)^2$ , а знаменатель —  $(2n-1)!!(2n+1)!! = ((2n-1)!!)^2(2n+1)$ , поэтому

$$\frac{\pi}{2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2n+1} \left( \frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \right)^2.$$

Умножая на  $\frac{2n+1}{n} \rightarrow 2$  и извлекая корень, получаем

$$\frac{(2n)!!}{(2n-1)!! \sqrt{n}} = \frac{2^{2n} (n!)^2}{(2n)! \sqrt{n}} \longrightarrow \sqrt{\pi}$$

(равенство слева — это  $(2n)!! = 2^n n!$  и  $(2n-1)!! = (2n)! / 2^n n!$ ).

Подставим сюда  $n! = A_n \sqrt{n} (n/e)^n$  и  $(2n)! = A_{2n} \sqrt{2n} (2n/e)^{2n} = A_{2n} \sqrt{2n} 2^{2n} (n/e)^{2n}$ :

$$\frac{2^{2n} A_n^2 n (n/e)^{2n}}{A_{2n} \sqrt{2n} 2^{2n} (n/e)^{2n} \sqrt{n}} = \frac{A_n^2}{A_{2n} \sqrt{2}} \longrightarrow \frac{A}{\sqrt{2}}.$$

Значит,  $A/\sqrt{2} = \sqrt{\pi}$ , то есть  $A = \sqrt{2\pi}$ .

Осталось собрать:  $n! = A_n \sqrt{n} (n/e)^n = \sqrt{2\pi n} (n/e)^n \theta_n$ , где  $\theta_n = A_n/A = e^{E-E_n}$ , а по оценке хвоста  $1 \leq \theta_n \leq e^{1/(8n)}$ . ■